



Examen 4

A continuación, se presentan 3 escenarios. Para cada escenario, debes diseñar e implementar la función(es) solicitada(s) utilizando como soporte las herramientas provistas en nuestra biblioteca de geometría computacional.

El objetivo es analizar el problema para poder elegir el o los mejores algoritmos para poder estructurar una solución. Debes mantener las firmas de las funciones exactamente como se te proporcionan en la plantilla del código.

Los parámetros de evaluación estarán comprendidos por:

1. Correcta ejecución y desarrollo de los ejercicios que darán un total de 20 puntos.
2. El ejercicio es bueno o malo, si pasa todos los test, pasa a revisión con un preparador y en caso de visto bueno, se obtendrán los puntos respectivos del ejercicio. De manera que es suficiente con que un solo test falle para que no se otorgue ninguna calificación al ejercicio.

Aspectos a tomar en cuenta:

- Se tendrán 2 horas para resolver la evaluación.
- Para ser evaluados deberán llamar a alguno de los preparadores para mostrar el código y la ejecución del o los ejercicios realizado(s) para su corrección.
- Tienen intentos infinitos para recibir correcciones mientras estén en el rango de las 2 horas dadas. (tomar en consideración que se puede formar una “cola”, y pueden tardar en ser atendidos)
- Está prohibido el uso de internet, inteligencia artificial y/o ayudarse entre los compañeros. Hacer uso de alguno de estos resultará en la anulación total de la evaluación o incluso podría ser de la materia dependiendo del caso.

¡Éxitos!



Ejercicios

Contexto General (Aplica a todos los ejercicios):

Es época de sequía extrema en Mérida y se ha desatado un fuerte incendio forestal en las laderas del Parque Nacional Sierra de La Culata, amenazando con descender rápidamente hacia la ciudad. El Cuerpo de Bomberos Universitarios ha solicitado ayuda urgente a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

Tu misión es desarrollar el núcleo de análisis espacial del Sistema Cóndor Andino, un software topográfico de respuesta rápida.

1) Perímetro de Seguridad [7 pts]

Para detener el avance del fuego antes de que alcance el Sector Santa Rosa y La Hechicera, los equipos de emergencia necesitan establecer un perímetro de seguridad.

El Problema:

Dada una lista de coordenadas donde se han detectado chispas activas (fire_points), debes trazar la línea de contención más eficiente. Esta línea debe formar el polígono más ajustado posible que logre encerrar absolutamente todos los focos del incendio en una sola zona.

Restricción Crítica de Seguridad: Es vital garantizar que ninguna instalación crítica (stations), como el cuartel de Bomberos ULA o los edificios de La Hechicera, quede atrapada dentro de esta nueva zona de peligro. Debes validar espacialmente la posición de cada estación respecto al polígono generado. Si alguna instalación queda dentro de la zona de fuego, el sistema debe abortar la operación inmediatamente lanzando una excepción exacta con el mensaje:

```
std::runtime_error("LA_HECHICERA_COMPROMETIDA").
```



2) Huella de Destrucción por Viento [7 pts]

Los vientos catabáticos que descienden del Páramo empujarán el fuego, cambiando su forma. Los bomberos necesitan calcular el área total de la superficie que será consumida para solicitar los litros de agua exactos a los helicópteros de rescate.

El Problema:

Recibirás el polígono actual del incendio (P_{fire}) y un vector bidimensional que representa la fuerza y dirección del viento (W). Debes determinar cuál será la "huella de destrucción" total. Esta huella se define como la nueva frontera geométrica que abarca de forma ininterrumpida tanto la posición actual del fuego, como su posición futura (es decir, el polígono original desplazado por la acción del viento).

Tu tarea es construir la topología de esta huella unificada y calcular su área exacta en unidades cuadradas.



3) Escuadrón de Drones Estáticos [6 pts]

Para mantener vigilancia ininterrumpida, se han desplegado N drones de monitoreo (donde $N \leq 8$) sobre las torres del Teleférico Mukumbarí y las azoteas de la facultad.

El Problema:

Cada dron tiene una cámara con un alcance visual máximo R y un campo de visión restringido por un ángulo de apertura de 2α . Por limitaciones de los servomotores, las cámaras sólo pueden fijarse apuntando hacia uno de los cuatro puntos cardinales: Norte $(0,1)$, Sur $(0,-1)$, Este $(1,0)$ u Oeste $(-1,0)$.

Un foco de incendio se considera "vigilado" si cae dentro del cono visual de al menos un dron. Sabiendo las posiciones fijas de los drones y las coordenadas de los focos de incendio, tu tarea es determinar la configuración óptima de orientación para todo el escuadrón. Debes encontrar la combinación exacta de direcciones que logre maximizar la cantidad de focos de fuego únicos observados simultáneamente. Retorna la lista de los vectores de dirección que cada dron debe asumir.